

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques A-B

Session : NORMAL 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (7.75 pts)

PARTIE I

0.5 pt 1 - a) Montrons que $\forall t \in [0, +\infty[\frac{4}{(1+t)^2} \leq \frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2}\right)$
soit $t \in [0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+t} - \frac{4}{(2+t)^2} &= \frac{(2+t)^2 - 4(1+t)}{(1+t)(2+t)^2} \\ &= \frac{4 + 4t + t^2 - 4 - 4t}{(1+t)(2+t)^2} \\ &= \frac{t^2}{(1+t)(2+t)^2} \end{aligned}$$

et comme $t \in [0, +\infty[$ donc $\frac{t^2}{(1+t)(2+t)^2} \geq 0$

d'où $\frac{1}{1+t} - \frac{4}{(2+t)^2} \geq 0$

donc $\forall t \in [0, +\infty[\frac{4}{(2+t)^2} \leq \frac{1}{1+t}$

d'autre part

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2}\right) - \frac{1}{1+t} &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} - \frac{2}{1+t}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{(1+t)^2 + 1 - 2(1+t)}{(1+t)^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{(1+t-1)^2}{(1+t)^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{t^2}{(1+t)^2} \end{aligned}$$

et comme $\forall t \in [0, +\infty[\quad \frac{1}{2} \frac{t^2}{(1+t)^2} \geq 0$

alors $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} \right) - \frac{1}{1+t} \geq 0$

D'où $\frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} \right)$ pour tout $t \in [0, +\infty[$

Enfinement $\forall t \in [0, +\infty[\quad \frac{4}{(1+t)^2} \leq \frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} \right)$

b) **Déduisons que** $\forall x \geq 0 \quad \frac{2x}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{x^2+2x}{1+x} \right)$

on a d'après la question précédente

$\forall t \in [0, +\infty[\quad \frac{4}{(1+t)^2} \leq \frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} \right)$

donc $\forall x \in [0, +\infty[$

$$\int_0^x \frac{4}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^x \frac{1}{1+t} dt \leq \int_0^x \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1+t)^2} \right) dt$$

(les fonctions à intégrer sont continues)

cad

$$\left[-\frac{4}{2+t} \right]_0^x \leq \left[\ln(1+t) \right]_0^x \leq \frac{1}{2} \left[t - \frac{1}{1+t} \right]_0^x$$

donc

$$-\frac{4}{2+x} + 2 \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{1+x} + 1 \right)$$

D'où $\forall x \geq 0$

$$\frac{-4+2x+4}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{x^2+x-1+x+1}{1+x} \right)$$

Enfinement $\forall x \geq 0 \quad \frac{2x}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{x^2+2x}{1+x} \right)$

2 - Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{g(x)-1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \right) = -\frac{1}{2}$

on a $\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\ln(x+1)}{x} - 1 = \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$

d'après la question 1) b)

$$\forall x \geq 0 \quad \frac{2x}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{x^2+2x}{1+x} \right)$$

donc

$$\forall x \geq 0 \quad -\frac{1}{2+x} \leq \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} \frac{1}{(1+x)}$$

et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2+x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2(1+x)} \right) = -\frac{1}{2}$

Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{g(x)-1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \right) = -\frac{1}{2}$

PARTIE II

0.5 pt

1 - Calculons la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) \cdot e^{-x}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x+1)}{x} \cdot \frac{1}{e^x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x(1 + \frac{1}{x}))}{x} \cdot \frac{1}{e^x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} + \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{x} \right) \frac{1}{e^x} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

Interprétation géométrique

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ Donc (C_f) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

0.25 pt

2 - a) Montrons que f est continue à droite en 0

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (g(x) \cdot e^{-x}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{x} \cdot e^{-x} \right) = 1
 \end{aligned}$$

car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{x} \right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ et $t \rightarrow e^t$ est continue en 0.

donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

D'où f est continue à droite en 0.

0.25 pt

b) vérifions que $\forall x \in]0, +\infty[; \frac{f(x) - 1}{x} = \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} \right) g(x) + \frac{g(x) - 1}{x}$ soit $x \in]0, +\infty[$

Méthode 1

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} \right) g(x) + \frac{g(x) - 1}{x} &= \frac{e^{-x}g(x) - g(x) + g(x) - 1}{x} \\
 &= \frac{e^{-x}g(x) - 1}{x} = \frac{f(x) - 1}{x}
 \end{aligned}$$

Méthode 2

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - 1}{x} &= \frac{e^{-x}g(x) - 1}{x} \\
&= \frac{e^{-x}g(x) - g(x) + g(x) - 1}{x} \\
&= \frac{e^{-x} \cdot g(x) - g(x)}{x} + \frac{g(x) - 1}{x} \\
&= \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} \right) g(x) + \frac{g(x) - 1}{x}
\end{aligned}$$

Donc $\forall x \in]0, +\infty[; \frac{f(x) - 1}{x} = \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} \right) g(x) + \frac{g(x) - 1}{x}$

c) Dédudons que f est dérivable à droite en 0 et déterminons $f'_d(0)$

on a d'après ce qui précède $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{g(x) - 1}{x} \right) = -\frac{1}{2}$

et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
de plus

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{e^{-x} - 1}{-x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^t - 1}{t} = -1
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} g(x) + \frac{g(x) - 1}{x} \right) \\
&= -1 \times 1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}
\end{aligned}$$

d'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{3}{2} \quad (f(0) = 1)$

Donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = -\frac{3}{2}$

3 - Montrons que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ puis que,

$$\forall x \in]0, +\infty[; f'(x) = \frac{x - (x+1)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x}$$

on a $x \mapsto x+1$ est dérivable et strictement positive sur $]0, +\infty[$ donc $x \mapsto \ln(1+x)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

de plus $x \mapsto xe^x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (produit) et $\forall x \in]0, +\infty[\quad xe^x \neq 0$

Donc f est dérivable $]0, +\infty[$ (comme quotient de deux fonctions dérivables)

de plus $\forall x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(\frac{\ln(1+x)}{x} e^{-x} \right)' = \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)' \cdot e^{-x} + \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot (e^{-x})' \\
 &= \frac{\frac{x}{x+1} - \ln(1+x)}{x^2} \cdot e^{-x} - \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot e^{-x} \\
 &= \left(\frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x} \right) \cdot e^{-x} \\
 &= \frac{x - (1+x)\ln(1+x) - x(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x} \\
 &= \frac{x - (x^2 + 2x + 1)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x} \\
 &= \frac{x - (x+1)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x}
 \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in]0, +\infty[; f'(x) = \frac{x - (x+1)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x}$

0.5 pt 4 - a) Montrons que $\forall x \in]0, +\infty[\quad \frac{-3}{2} < \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$
on a d'après la partie I) 1b)

$$\forall x \geq 0 \quad \frac{2x}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + 2x}{1+x}$$

donc

$$\forall x > 0 \quad \frac{2x}{2+x} \leq \ln(1+x) \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + 2x}{1+x}$$

donc

$$\forall x > 0 \quad -\frac{1}{2}(1+x)(x^2 + 2x) \leq -(1+x)^2 \ln(1+x) \leq -\frac{2x(1+x)^2}{2+x}$$

$$\Rightarrow \forall x > 0 \quad x - \frac{1}{2}(1+x)(x^2 + 2x) \leq x - (1+x)^2 \ln(1+x) \leq x - \frac{2x(1+x)^2}{2+x}$$

$$\Rightarrow \forall x > 0 \quad \frac{2x - x^2 - 2x - x^3 - 2x^2}{2} \leq x - (1+x)^2 \ln(1+x) \leq \frac{2x + x^2 - 2x - 4x^2 - 2x^3}{2+x}$$

$$\Rightarrow \forall x > 0 \quad \frac{-x^3 - 3x^2}{2x^2(1+x)} \leq \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \leq \frac{-2x^3 - 3x^2}{(2+x)x^2(1+x)}$$

$$\Rightarrow \forall x > 0 \quad \frac{-x-3}{2(1+x)} \leq \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \leq \frac{-2x-3}{(2+x)(1+x)}$$

on a $\forall x > 0 \quad \frac{-2x-3}{(2+x)(1+x)} < 0$

donc $\forall x > 0 \quad \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$

montrons maintenant que $\forall x > 0 \quad \frac{-3}{2} < \frac{-x-2}{2(1+x)}$

soit $x > 0$

$$\frac{-x-3}{2(1+x)} + \frac{3}{2} = \frac{-x-3+3+3x}{2(1+x)} = \frac{x}{1+x} > 0$$

donc $\forall x > 0 \quad \frac{-3}{2} < \frac{-x-2}{2(1+x)}$

D'où $\frac{-3}{2} < \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)}$ pour tout $x > 0$

finalement $\forall x > 0; \frac{-3}{2} < \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$

b) **Déduisons que** $\forall x \in]0, +\infty[\quad \frac{-3}{2} < f'(x) < 0$

on a $\forall x \in]0, +\infty[\quad e^{-x} > 0$ et $x > 0$ donc $-x < 0$ d'où $e^{-x} < 1$

$\forall x \in]0, +\infty[\quad 0 < e^{-x} < 1$

et on a d'après ce qui précède

$\forall x \in]0, +\infty[\quad \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$

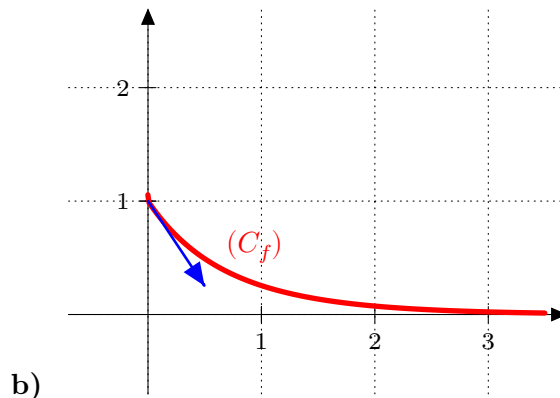
donc $\frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x} > \frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} > \frac{-3}{2}$

et $\frac{x - (1+x)^2 \ln(1+x)}{x^2(1+x)} \cdot e^{-x} < 0$

D'où $\forall x \in]0, +\infty[\quad \frac{-3}{2} < f'(x) < 0$

5 - a) $\forall x \in]0, +\infty[\quad f'(x) < 0$ donc

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$	1	0



PARTIE III

1 - **Montrons que l'équation $f(x) = 3x$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$**

Soit l'équation : $f(x) = 3x \iff f(x) - 3x = 0$

posons $h(x) = f(x) - 3x$ avec $x \in]0, +\infty[$.

h est continue sur $]0, +\infty[$ (comme somme de deux fonctions continues sur $]0, +\infty[$).

de plus h est dérivable sur $]0, +\infty[$ (comme somme de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$).

Et on a : $\forall x \in]0, +\infty[; \quad h'(x) = f'(x) - 3$

On a d'après la partie II)4)b) $\forall x \in]0, +\infty[; \quad f'(x) < 0$.

Donc $\forall x \in]0, +\infty[; \quad h'(x) < 0$

D'où h est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Donc h réalise une bijection définie sur J avec :

$$\begin{aligned} J &= h(]0, +\infty[) \\ &= \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) \right[\\ &=]-\infty, 1[\end{aligned}$$

Et comme $0 \in]-\infty, 1[$, alors $\exists ! \alpha \in]0, +\infty[$ tel que $h(\alpha) = 0$

D'où $\exists ! \alpha \in]0, +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 3\alpha$

Enfin l'équation $f(x) = 3x$ admet une unique solution α sur $]0, +\infty[$

2 - a) Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}; u_n \geq 0$

Pour $n = 0$, on a $u_0 = \beta$ et $\beta \in \mathbb{R}^+$

Donc $u_0 \geq 0$

D'où la proposition est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On suppose que $u_n \geq 0$ et montrons que $u_{n+1} \geq 0$

On a $\forall x \in]0, +\infty[; \quad f(x) \in]0, 1]$

Et puisque $u_n \in]0, +\infty[$, alors on bien $f(u_n) \in]0, 1]$

Donc $f(u_n) > 0$, d'où $f(u_n) \geq 0$

Alors $u_{n+1} > 0$

Enfin d'après le principe de récurrence on a : $\forall n \in \mathbb{N}; \quad u_n \geq 0$

b) Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$

On pose $R(x) = \frac{1}{3}f(x)$, alors $u_{n+1} = R(u_n)$

On a la fonction R est continue sur l'intervalle fermé d'extrémités α et u_n .

Et la fonction R est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémités α et u_n .

Donc d'après **Théorème des accroissements finis** il exist c compris entre α et u_n tel que :

$$\begin{aligned} |R(u_n) - R(\alpha)| &= |R'(c)(u_n - \alpha)| \\ &= |R'(c)| \times |u_n - \alpha| \end{aligned}$$

Et comme $u_{n+1} = R(u_n)$ et $R(\alpha) = \frac{1}{3}f(\alpha) = \alpha$ et $\forall x \in]0, +\infty[; \quad |f'(x)| < \frac{3}{2}$, donc

$$\forall x \in]0, +\infty[; \quad |R'(x)| < \frac{1}{2}$$

Et on a $c \in]0, +\infty[$ car $(\alpha, u_n) \in]0, +\infty[$, donc $|R'(c)| < \frac{1}{2}$

$$\text{D'où } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$$

Méthode : 2

On f est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$ et d'après la question II)4)b)

$$\forall x \in]0, +\infty[; \quad |f'(x)| < \frac{3}{2}.$$

Donc d'après **Théorème l'inégalité des accroissements finis** on a : $(\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2), \quad |f(x) - f(y)| \leq \frac{3}{2}|x - y|$

Et comme $\forall n \in \mathbb{N}; \quad u_n > 0$ et $\alpha \in [0, +\infty[$, alors

$$\begin{aligned} |f(u_n) - f(\alpha)| &\leq \frac{3}{2}|u_n - \alpha| \implies |3u_{n+1} - 3\alpha| \leq \frac{3}{2}|u_n - \alpha| \\ &\implies |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$$

c) **Montrons que :** $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha|$

Pour $n = 0$ on a $|u_0 - \alpha| = |\beta - \alpha|$ et $\frac{1}{2^0}|\beta - \alpha| = |\beta - \alpha|$

$$\text{Donc } |u_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2^0}|\beta - \alpha|$$

D'où la proposition est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{On suppose que : } |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha|$$

$$\text{Et montrons que } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2^{n+1}}|\beta - \alpha|$$

$$\text{On a d'après l'hypothèse } |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha|$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^{n+1}}|\beta - \alpha|$$

$$\text{Et comme } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|u_n - \alpha| \text{ alors } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2^{n+1}}|\beta - \alpha|$$

$$\text{D'où d'après le principe de récurrence on a : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha|$$

d) **Déduisons que** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge vers** α

$$\text{on a } \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha|$$

$$\text{et comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ car } -1 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n}|\beta - \alpha| = 0$$

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0$$

$$\text{finalement } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

Exercice 2 : (2.25 pts)

Exercice 2 (Analyse)

1 - a) **Montrons que** $\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \quad \exists c_k \in]\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[$ **tel que** $e^{\frac{k+1}{n}} - e^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}e^{c_k}$

soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

on a la fonction $f : x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

donc f est dérivable sur $] \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[$ et continue sur $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$

D'où d'après T.A.F $\exists c_k \in]\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[$ tel que $f(\frac{k+1}{n}) - f(\frac{k}{n}) = (\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}) \cdot f'(c_k)$

càd $e^{\frac{k+1}{n}} - e^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}e^{c_k}$ (car $f'(x) = e^x$ et $\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n}$)

0.25 pt

b) Montrons que $\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ $M_k M_{k+1} = \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{2c_k}}$

soit $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

on a

$$\begin{aligned} M_k M_{k+1} &= \sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (y_{k+1} - y_k)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right)^2 + \left(e^{\frac{k+1}{n}} - e^{\frac{k}{n}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}e^{c_k}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{n^2}(1 + e^{2c_k})} = \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{2c_k}} \end{aligned}$$

0.5 pt

c) Dédudisons que $\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$; $\frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < M_k M_{k+1} < \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}}$

on a

$$\begin{aligned} \frac{k}{n} < c_k < \frac{k+1}{n} &\Rightarrow \frac{2k}{n} < 2c_k < \frac{2(k+1)}{n} \\ &\Rightarrow 1 + e^{\frac{2k}{n}} < 1 + e^{2c_k} < 1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}} \\ &\Rightarrow \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < \sqrt{1 + e^{2c_k}} < \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \\ &\Rightarrow \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{2c_k}} < \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \\ &\Rightarrow \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < M_k M_{k+1} < \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \end{aligned}$$

0.5 pt

2 - a) Vérifions que $\forall n \in \mathbb{N}^* \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < S_n < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}}$

on a d'après 1) c) $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < M_k M_{k+1} < \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \\ \Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < \sum_{k=0}^{n-1} M_k M_{k+1} < \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \\ \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < S_n < \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} \end{aligned}$$

et comme

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2(k+1)}{n}}} = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2i}{n}}} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}}$$

Alors $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} < S_n < \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}}$

0.5 pt

b) Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{1 + e^{2x}} dx$

On a d'après ce qui précède $\forall n \in \mathbb{N}^*$; $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} \leq S_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}}$

Et $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + \frac{(1-0)k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = \sqrt{1 + e^{2x}}$

d'autre part $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$

Et comme f est continue sur $[0, 1]$, alors

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + e^{\frac{2k}{n}}} \\ &= \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

Exercice 3 : (3.5 pts)

1 - a) Écrivant sous forme exponentielle les nombres complexes : $1 - i$ et $1 + \sqrt{3}i$

On a :

$$\begin{aligned} 1 - i &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) \right) \\ &= \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} 1 + i\sqrt{3} &= 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \\ &= 2 e^{i\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

b) Montrons que : $\frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})}{2\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{12}}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})}{2\sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2\sqrt{2}} \\
 &= e^{i(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4})} \\
 &= e^{i\frac{\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

c) **Déduisons que :** $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})}{2\sqrt{2}} &= \frac{1 + \sqrt{3} + i(\sqrt{3} - 1)}{2\sqrt{2}} \\
 &= \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + i \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}$$

Et comme

$$\begin{aligned}
 \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}}{\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}} \\
 &= \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} \\
 &= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2} \\
 &= 2 - \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$$

d) **Montrons que :** $u = (\sqrt{6} - \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{12}}$

Méthode : 1

On a :

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{6} - \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{12}} &= (\sqrt{6} - \sqrt{2}) \times \frac{(1-i)(1+i\sqrt{3})}{2\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{2}(\sqrt{3} - 1) \times \frac{\sqrt{3} + 1 + i(\sqrt{3} - 1)}{2\sqrt{2}} \\
 &= (\sqrt{3} - 1) \times \frac{\sqrt{3} + 1}{2} + i(\sqrt{3} - 1) \times \frac{(\sqrt{3} - 1)}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}^2 - 1^2}{2} + i \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2} \\
 &= 1 + (2 - \sqrt{3})i \\
 &= u
 \end{aligned}$$

Méthode ; 2

On a :

$$\begin{aligned}
 u &= 1 + (2 - \sqrt{3})i \\
 &= 1 + i \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) \\
 &= 1 + i \frac{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \\
 &= \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) \\
 &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1} \times e^{i\frac{\pi}{12}} \\
 &= \frac{2\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{2} \times e^{i\frac{\pi}{12}} \\
 &= (\sqrt{6} - \sqrt{2}) e^{i\frac{\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

0.5 pt

2 - a) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n + iy_n = u^n$

Pour $n = 0$ on a : $x_0 + iy_0 = 1 + i.0 = 1$ et $u^0 = (1 + i(2 - \sqrt{3}))^0 = 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On suppose que $x_n + iy_n = u^n$ et montrons que $x_{n+1} + iy_{n+1} = u^{n+1}$

On a :

$$\begin{aligned}
x_{n+1} + iy_{n+1} &= x_n - (2 - \sqrt{3})y_n + i((2 - \sqrt{3})x_n + y_n) \\
&= x_n + iy_n + i(2 - \sqrt{3})x_n + (2 - \sqrt{3})i^2 y_n \\
&= x_n + iy_n + i(2 - \sqrt{3})(x_n + iy_n) \\
&= (x_n + iy_n)(1 + i(2 - \sqrt{3})) \\
&= u^n \cdot u \quad (\text{d'après l'hypothèse } u^n = x_n + iy_n) \\
&= u^{n+1}
\end{aligned}$$

Donc d'après le principe de récurrence on a : $(\forall n \in \mathbb{N}); x_n + iy_n = u^n$

b) Dédisons que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $x_n = \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n}$ et $y_n = \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n}$

On a :

$$\begin{aligned}
u &= 1 + (2 - \sqrt{3})i \\
&= 1 + i \tan\left(\frac{\pi}{12}\right) \\
&= \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) \\
&= \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}
\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
u^n &= \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}} \right)^n \\
&= \frac{1}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n} \cdot e^{i\frac{n\pi}{12}} \\
&= \frac{1}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{12}\right) \right) \\
&= x_n + iy_n
\end{aligned}$$

Alors $x_n = \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n}$ et $y_n = \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n}$

3 - a) Déterminons les entiers n pour lesquels les points O, A_0 et A_n sont alignés.

$$\begin{aligned}
O, A_0 \text{ et } A_n \text{ sont alignées} &\iff \frac{u^n - 0}{u^0 - 0} \in \mathbb{R} \\
&\iff u^n \in \mathbb{R} \\
&\iff \operatorname{Im}(u^n) = 0 \\
&\iff \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)^n} = 0 \\
&\iff n \cdot \frac{\pi}{12} \equiv 0[\pi] \\
&\iff n \cdot \frac{\pi}{12} = k\pi, \quad k \in \mathbb{N} \\
&\iff n = 12.k
\end{aligned}$$

0.5 pt

b) Montrons que pour tout entier n , le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle en A_n

Soit $n \in \mathbb{N}$

On a :

$$\begin{aligned}
\frac{u^{n+1} - u^n}{0 - u^n} &= \frac{-u^n(1 - u)}{-u^n} \\
&= 1 - u \\
&= (\sqrt{3} - 2)i
\end{aligned}$$

Donc $\frac{u^{n+1} - u^n}{0 - u^n} \in i\mathbb{R}$

D'où le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle en A_n

Exercice 4 : (3 pts)

0.25 pt

1 - a) Montrons que : $2^{p-1} \equiv 1[p]$

On a p un nombre premier impair.

Donc $p \neq 2$ et $p \geq 3$

D'où $p \wedge 2 = 1$

Alors d'après le petit théorème de Fermat $2^{p-1} \equiv 1[p]$

0.25 pt

b) Montrons que : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ ou $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1[p]$

On a d'après la question précède $2^{p-1} \equiv 1[p]$

$$\begin{aligned} 2^{p-1} \equiv 1[p] &\implies 2^{p-1} - 1 \equiv 0[p] \\ &\implies \left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0[p] \quad (\text{d'après la remarque}) \\ &\implies p / \left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \end{aligned}$$

Et comme p est premier, alors $p / \left(2^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)$ ou $p / \left(2^{\frac{p-1}{2}} + 1\right)$

Donc $2^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0[p]$ ou $2^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0[p]$

D'où $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ ou $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1[p]$

2 - a) Montrons que p et x sont premiers entre eux

Soit $d = p \wedge x$

Donc

$$\begin{aligned} d = p \wedge x &\implies d/p \text{ et } d/x \\ &\implies d/p \text{ et } d/x^2 - pk \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\implies d/p \text{ et } d/2 \quad \text{car : } x^2 \equiv 2[p] \text{ d'où } x^2 = 2 + pk \\ &\implies d/p \wedge 2 \\ &\implies d/1 \quad (\text{car } p \wedge 2 = 1) \end{aligned}$$

Et comme $d > 0$, alors $d=1$,

Alors $p \wedge x = 1$

b) Montrons que : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$

On a : $p \wedge x = 1$, donc d'après **Théorème de Fermat**

$$x^{p-1} \equiv 1[p] \tag{1}$$

Et comme $x^2 \equiv 2[p]$

Alors $(x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{2}}[p]$ (car $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$)

D'où

$$x^{p-1} \equiv 2^{\frac{p-1}{2}}[p] \tag{2}$$

Enfinement d'après (1) et (2) on a : $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$

3 - Montrons que : $\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$ p divise C_n^k

On a $\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$ $C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, donc $kC_p^k = pC_{p-1}^{k-1}$

D'où p/kC_p^k

Et comme $p \wedge k = 1$ (car p est premier et $k < p$)

Donc d'après **Théorème de Gauss** p/C_p^k

4 - a) Montrons que : $(1+i)^p = 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right)$

On a : $1+i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$

Donc

$$\begin{aligned} (1+i)^p &= \sqrt{2}^p \left(\cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Donc $(1+i)^p = 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right)$

b) Montrons que : $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \in \mathbb{Z}$ et $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \equiv 1[p]$

On a $(1+i)^p = 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right)$

Et on admet que $(1+i)^p = \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} + i \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k+1}$

Donc par identification on a : $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) = \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k}$ et $2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) = \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k+1}$

Et comme $\sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k}$ est une somme d'entiers relatifs,

Donc $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \in \mathbb{Z}$

Et d'après la question (3) $\forall k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, p/C_p^k

Et on a, $0 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$, donc $0 \leq 2k \leq p-1$

Donc p/C_p^{2k} c-à-d $C_p^{2k} \equiv 0[p]$

Par suite $\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} \equiv 0[p]$

D'où $(-1)^0 C_p^0 + \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} \equiv (-1)^0 C_p^0[p]$

Alors $\sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} \equiv 1[p]$

Donc $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) \equiv 1[p]$

0.5 pt

5 - Dédudons que si $p \equiv 5[8]$ alors l'équation (E) n'a pas de solution.

On suppose que $p \equiv 5[8]$, donc $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 5 + 8k$

Alors

$$\begin{aligned}
 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{4}\right) &\equiv 1[p] \implies 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(\frac{(5+8k)\pi}{4}\right) \equiv 1[p] \\
 &\implies 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(\frac{\frac{5\pi}{4} + 2k\pi}{4}\right) \equiv 1[p] \\
 &\implies 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \equiv 1[p] \\
 &\implies -2^{\frac{p}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \equiv 1[p] \\
 &\implies 2^{\frac{p}{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \equiv -1[p] \\
 &\implies 2^{\frac{p}{2}} \times \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} \equiv -1[p] \\
 &\implies 2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1[p]
 \end{aligned}$$

Et comme $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ (d'après la question (2)-b), donc $1 \equiv -1[p]$

Alors $2 \equiv 0[p]$ **absurde**

D'où l'équation (E) n'a pas de solution.

Exercice 5 : (3.5 pts)

PARTIE I

0.5 pt

1 - Montrons que E est un sous groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +)$

$$\text{Soit } E = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & y \\ 2y & x-y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

On a bien $E \subset M_2(\mathbb{R})$ et $E \neq \emptyset$ car $M(0, 0) = O_2 \in E$

Soient $M(a, b)$ et $M(c, d)$ deux éléments de E .

On a :

$$\begin{aligned}
 M(a,b) - M(c,d) &= \begin{pmatrix} a+b & b \\ 2b & a-b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c+d & d \\ 2d & c-d \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a+b-c-d & b-d \\ 2b-2d & a-b-c+d \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a-c+b-d & b-d \\ 2(b-d) & a-c-(b-d) \end{pmatrix} \\
 &= M(a-c, b-d)
 \end{aligned}$$

Et comme $\forall (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4$, on a $(a-c, b-d) \in \mathbb{R}^2$, Alors $M(a-c, b-d) \in E$

D'où E est un sous groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +)$

0.25 pt

2 - Montrons que E est un sous espace vectoriel de $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

On a $E \subset M_2(\mathbb{R})$ et $E \neq \emptyset$

Soient $M(a,b)$ et $M(c,d)$ deux éléments de E et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

On a :

$$\begin{aligned}
 \alpha M(a,b) + \beta M(c,d) &= \alpha \begin{pmatrix} a+b & b \\ 2b & a-b \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c+d & d \\ 2d & c-d \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c + \alpha b + \beta d & \alpha b + \beta d \\ 2(\alpha b + \beta d) & \alpha a + \beta c - (\alpha b + \beta d) \end{pmatrix} \\
 &= M(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d) \in E
 \end{aligned}$$

car $\forall (\alpha, \beta, a, b, c, d) \in \mathbb{R}^6$ on a $(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d) \in \mathbb{R}^2$

Donc E est un sous espace vectoriel de $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

0.25 pt

3 - a) Vérifions $\forall (x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$; $M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' + 3yy', xy' + x'y)$

Soient $(x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned}
M(x, y) \times M(x', y') &= \begin{pmatrix} x+y & y \\ 2y & x-y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x'+y' & y' \\ 2y' & x'-y' \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (x+y)(x'+y') + 2yy' & (x+y)y' + y(x'-y') \\ 2y(x'+y') + (x-y)2y' & 2yy' + (x-y)(x'-y') \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} xx' + 3yy' + xy' + x'y & xy' + x'y \\ 2(xy' + x'y) & xx' + 3yy' - (xy' + x'y) \end{pmatrix} \\
&= M(xx' + 3yy', xy' + x'y)
\end{aligned}$$

Donc $\forall (x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$; $M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' + 3yy', xy' + x'y)$

b) **Déduisons que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire.**

On a $(E, +)$ est un groupe commutatif.

De plus $E \subset M_2(\mathbb{R})$ et que les deux lois $+$ et $\times$ sont stables dans E

Et comme la loi $\times$ est associative et distributive par rapport à $+$ dans E .

Comme $M(1, 0) = I$ est l'élément neutre de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ et $M(1, 0) \in E$, donc I est l'élément neutre de $(E, \times)$

De plus $\forall (x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned}
M(x, y) \times M(x', y') &= M(xx' + 3yy', xy' + yx') \\
&= M(x'x + 3y'y, x'y + y'x) \\
&= M(x', y') \times M(x, y)
\end{aligned}$$

Donc la loi $\times$ est commutative dans E .

Finalement $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

4 - a) **Vérifiant que : $M(\sqrt{3}, 1) \times M(-\sqrt{3}, 1) = O$**

$$\begin{aligned}
M(\sqrt{3}, 1) \times M(-\sqrt{3}, 1) &= M(\sqrt{3}(-\sqrt{3}) + 3 \times 1 \times 1, \sqrt{3} \times 1 + 1 \times (-\sqrt{3})) \\
&= M(-3 + 3, \sqrt{3} - \sqrt{3}) \\
&= M(0, 0)
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } M(\sqrt{3}, 1) \times M(-\sqrt{3}, 1) = O$$

b) **Déduisons que $(E, +, \times)$ n'est pas un corps.**

Comme $M(\sqrt{3}, 1) \times M(-\sqrt{3}, 1) = O$ et que $M(\sqrt{3}, 1) \neq O$ et $M(-\sqrt{3}, 1) \neq O$

Alors l'anneau $(E, +, \times)$ n'est pas intègre.

D'où $(E, +, \times)$ n'est pas un corps. (car tous les anneaux intègres)

PARTIE II

Soient $F = \{x + y\sqrt{3} / (x, y) \in \mathbb{Q}^2\}$ et $G = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & y \\ 2y & x-y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \right\}$

1 - Montrons que : $\forall (x, y) \in \mathbb{Q}^2$; $x + y\sqrt{3} = 0$ si et seulement si $(x = 0, y = 0)$

Si $x = 0$ et $y = 0$, donc $x + y\sqrt{3} = 0$

Soit $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ tel que $x + y\sqrt{3} = 0$

Supposons que : $y \neq 0$

$$\text{Alors } \sqrt{3} = -\frac{x}{y}$$

Et comme $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}^*$, alors $-\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$ c-à-d $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ **absurde**

Donc $y = 0$ et par suite $x = 0$

$$\text{Finalement } \forall (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \quad x + y\sqrt{3} = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0$$

2 - Montrons que $F - \{0\}$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

On a $F - \{0\} \subset \mathbb{R}^*$ et $F - \{0\} \neq \emptyset$ car $1 \in F - \{0\}$

Soit $(x, y) \in F - \{0\}$

Donc $\exists (a, b) \in \mathbb{Q}^2$ tel que $x = a + b\sqrt{3}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $\exists (c, d) \in \mathbb{Q}^2$ tel que $y = c + d\sqrt{3}$

avec $(c, d) \neq (0, 0)$

$$\begin{aligned} x \times \frac{1}{y} &= \frac{x}{y} \\ &= \frac{a + b\sqrt{3}}{c + d\sqrt{3}} \\ &= \frac{(a + b\sqrt{3})(c - d\sqrt{3})}{c^2 - 3d^2} \\ &= \frac{ac - 3bd}{c^2 - 3d^2} + \sqrt{3} \times \frac{bc - ad}{c^2 - 3d^2} \end{aligned}$$

Et comme $\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Q}^4$ on a $\left(\frac{ac - 3bd}{c^2 - 3d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 - 3d^2} \right) \in \mathbb{Q}^2$

Donc $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$

De plus $x \neq 0$ et $y \neq 0$ donc $\frac{x}{y} \neq 0$

D'où $\frac{x}{y} \in F - \{0\}$

Donc $F - \{0\}$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

0.25 pt

3 - a) Vérifions que $\varphi(F - \{0\}, \times) = G - \{0\}$

$$\varphi : F - \{0\} \rightarrow G$$

Soit

$$x + y\sqrt{3} \mapsto M(x, y)$$

Soit $M(x, y) \in G$

On a :

$$\begin{aligned} \varphi(a + b\sqrt{3}) = M(x, y) &\iff M(a, b) = M(x, y) \\ &= \begin{pmatrix} a+b & b \\ 2b & a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & y \\ 2y & x-y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} a+b = x+y \\ 2y = 2b \\ y = b \\ a-b = x-y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = x \\ b = y \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $\forall M(x, y) \in G, \exists!(a, b) \in F$ tel que $\varphi(a + b\sqrt{3}) = M(x, y)$

D'où $\varphi(F) = G$.

De plus $\varphi(a + b\sqrt{3}) = M(0, 0) \iff a + b\sqrt{3} = 0$

Donc $\varphi(F - \{0\}) = G - \{0\}$

0.25 pt

b) Montrons que φ est un homomorphisme de $(F - \{0\}, \times)$ vers $(E, \times)$

Soit $(a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3}) \in F - \{0\}$

$$\begin{aligned}
 \varphi((a + b\sqrt{3}) \times (c + d\sqrt{3})) &= \varphi(ac + 3bd, (ad + bc)\sqrt{3}) \\
 &= M(ac + 3bd, ad + bc) \\
 &= M(a, b) \times M(c, d) \quad \text{d'après I 3 a)} \\
 &= \varphi(a + b\sqrt{3}) \times \varphi(c + d\sqrt{3})
 \end{aligned}$$

Donc φ est un homomorphisme de $(F - \{0\}, \times)$ vers $(E, \times)$

c) **Déduisons que $(G - \{0\}, \times)$ est un groupe commutatif.**

D'après la question précédente $(F - \{0\}, \times)$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

Donc $(F - \{0\}, \times)$ est un groupe commutatif (car $\times$ est commutatif)

D'où $(\varphi(F - \{0\}), \times)$ est aussi sous groupe commutatif.

Ainsi $(G - \{0\}, \times)$ est un groupe commutatif.

4 - Montrons que $(G, +, \times)$ est un corps commutatif.

On a $(G, +)$ est un groupe commutatif, car G est un sous groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +)$

De plus $(G - \{0\}, \times)$ est sous groupe commutatif.

Et la loi $\times$ est distributive par rapport à $+$

D'où $(G, +, \times)$ est un corps commutatif.